Laboratório de Programação de Computadores I CMA02

Tipos de Dados, Variáveis e comandos de entrada e saída

Introdução à Programação

Conteúdo desta semana:

- Variáveis
- Tipos de dados
- Operador de atribuição
- Expressões
- Impressão de dados na tela
- Leitura de dados do teclado

Conversão de tipo

- Conversões automáticas de valores na avaliação de uma expressão.

```
int a, b;
float c, d;
a = 5.5;      //conversao implicita de real para int
b = a/2.0;    //divisão com resultado real e conversão
c = a/2;      //divisão com resultado inteiro e conversão
d = a/2.0;    //divisão com resultado real
printf("a=%d, b=%d, c=%f, d=%f",
         a, b, c, d);
```

```
a=5, b=2, c=2.000000, d=2.500000
```

Conversão de tipo - Cast

- É possível explicitamente fazer a conversão de tipos usando o operador *cast*.
- Sintaxe: `(tipo) expressão`

```
int a = 5, b = 2, c;
float d, e, f;
d = a/b;            //divisão com resultado inteiro
e = (float)a/b;     //divisão com resultado real
f = a/(float)b;     //divisão com resultado real
c = a/(int)f;       //divisão com resultado inteiro
printf("d=%f, e=%f, f=%f, c=%d", d, e, f, c);
```

```
d=2.000000, e=2.500000, f=2.500000, c=2
```

Impressão de dados

```
/* Programa que calcula
 * área de um círculo
 */
int main()
{
  //Declara variáveis
  float raio, area;

  //Imprime informações para o usuário
  printf(" Programa que calcula");
  printf(" area de um circulo.\n");
  printf(" Digite o raio: ");

  //Lê dado de entrada
  scanf("%f", &raio );

  //Calcula area
  area = 3.14159 * raio * raio;

  //Imprime resultado
  printf(" Area do circulo: %f", area);
  return 0;
}
```

`printf` pode conter:

- Expressão com comandos de formatação de tipos e códigos especiais
- Valores, variáveis ou expressões dos tipos indicados pelos comandos de formatação

Impressão de dados

Código	Tipo	Elemento armazenado
`%c`	`char`	um único caractere
`%d` ou `%i`	`int`	um inteiro
`%f`	`float`	um número em ponto flutuante
`%lf`	`double`	ponto flutuante com dupla precisão
`%e`	`float` ou `double`	um número na notação científica
`%s`	(tipo composto)	uma cadeia de caracteres

Impressão de valores reais

- Por padrão, a maioria dos compiladores C exibem os números de *ponto flutuante* com seis casas decimais.
- Para alterar este número podemos acrescentar **.n** ao código de formatação da saída, sendo *n* o número de casas decimais pretendido.

```
#include <stdio.h>
int main()
{
  printf("Default: %f \n",3.1415169265);
  printf("Uma casa: %.1f \n",3.1415169265);
  printf("Duas casas: %.2f \n",3.1415169265);
  printf("Tres casas: %.3f \n",3.1415169265);
  printf("Notacao Cientifica: %e \n",3.1415169265);
  return 0;
}
```

Alinhamento de Saída

- O programa pode fixar a coluna da tela a partir da qual o conteúdo de uma variável, ou o valor de uma constante será exibido.
- Isto é obtido acrescentado-se um inteiro **m** ao código de formatação. Neste caso, *m* indicará o número de colunas que serão utilizadas para exibição do conteúdo.

```
#include <stdio.h>
int main()
{
  printf("Valor: %d \n",25);
  printf("Valor: %10d \n",25);
  return 0;
}
```

Impressão de Códigos Especiais

Código	Ação
`\n`	leva o cursor para a próxima linha
`\t`	executa uma tabulação
`\b`	executa um retrocesso
`\f`	leva o cursor para a próxima página
`\a`	emite um sinal sonoro (*beep*
`\"`	exibe o caractere "
`\\`	exibe o caractere \
`%%`	exibe o caractere %

```
                    h>

int main()
{
  printf("\t\tx\n");
  printf("\tx\t\tx\n");
  printf("\t\tx\n");
  return 0;
}
```

Leitura de dados

```
/* Programa que calcula
 * área de um círculo
 */
int main()
{
  //Declara variáveis
  float raio, area;

  //Imprime informações para o usuário
  printf(" Programa que calcula");
  printf(" area de um circulo.\n");
  printf(" Digite o raio: ");

  //Lê dado de entrada
  scanf("%f", &raio );

  //Calcula area
  area = 3.14159 * raio * raio;
```

`scanf` deve conter:

- Expressão com comandos de identificação de tipos
- Endereço de variáveis para cada comando indicado na expressão

Comentários

```
/* Programa que calcula
 * área de um círculo
 */
int main()
{
  //Declara variáveis
  float raio, area;

  //Imprime informações para o usuário
  printf(" Programa que calcula");
  printf(" area de um circulo.\n");
  printf(" Digite o raio: ");

  //Lê dado de entrada
  scanf("%f", &raio );

  //Calcula area
  area = 3.14159 * raio * raio;
```

- Ignorados pelo compilador
- Auxiliam outros programadores a entender o código
- “ // ” faz com que o restante da linha seja ignorado
- “ /* ” faz com que todo conteúdo seja ignorado até que apareça “ */ ”

Teste de Mesa

- Técnica utilizada pelo programador para verificar se o algoritmo (ou programa) está correto, isto é, se alcança o resultado esperado.
- Um teste de mesa simula a execução de um algoritmo utilizando apenas papel e caneta, sem de fato executá-lo no computador.

Teste de Mesa

Durante o teste de mesa, para simular a execução de um algoritmo, o programador deve observar:

- a sequência (a ordem) em que as linhas do código são executadas;
- o valor de cada uma das variáveis do algoritmo durante toda a execução;
- a saída produzida pelo programa, isto é, as impressões realizadas ao longo da execução.

Teste de Mesa

Assim, para simular uma execução, você deve:

1. Numerar as linhas de código;
2. Manter uma tabela com o número da linha e o valor de cada variável.
3. Armazenar o conteúdo impresso.

TESTE DE MESA

linha	var1	var2	var3	...

Teste de Mesa

```
1  #include <stdio.h>
2
3  /* Programa que calcula a área de um círculo */
4  int main()
5  {
6    //Declara variáveis
7    float raio, area;
8    //Imprime informações para o usuário
9    printf(" Programa que calcula area de ");
10   printf(" um circulo.\n Digite o raio: ");
11   //Lê dado de entrada
12   scanf("%f", &raio );
13   //Calcula area
14   area = 3.14159 * raio * raio;
15   //Imprime resultado
16   printf(" Area do circulo: %f", area);
17   return 0;
18 }
```

TESTE DE MESA

linha	raio	area

Teste de Mesa

A execução começa em **`main()`**.

As variáveis começam com lixo.

```
1  #include <stdio.h>
2
3  /* Programa que calcula a área de um círculo */
4  int main()
5  {
6    //Declara variáveis
7    float raio, area;
8    //Imprime informações para o usuário
9    printf(" Programa que calcula area de ");
10   printf(" um circulo.\n Digite o raio: ");
11   //Lê dado de entrada
12   scanf("%f", &raio );
13   //Calcula area
14   area = 3.14159 * raio * raio;
15   //Imprime resultado
16   printf(" Area do circulo: %f", area);
17   return 0;
18 }
```

TESTE DE MESA

linha	raio	area
4	?	?

Teste de Mesa

Na execução, linhas que não possuem instrução são puladas.

```
1  #include <stdio.h>
2
3  /* Programa que calcula a área de um círculo */
4  int main()
5  {
6    //Declara variáveis
7    float raio, area;
8    //Imprime informações para o usuário
9    printf(" Programa que calcula area de ");
10   printf(" um circulo.\n Digite o raio: ");
11   //Lê dado de entrada
12   scanf("%f", &raio );
13   //Calcula area
14   area = 3.14159 * raio * raio;
15   //Imprime resultado
16   printf(" Area do circulo: %f", area);
17   return 0;
18 }
```

TESTE DE MESA

linha	raio	area
4	?	?
7	?	?

Teste de Mesa

```
1  #include <stdio.h>
2
3  /* Programa que calcula a área de um círculo */
4  int main()
5  {
6    //Declara variáveis
7    float raio, area;
8    //Imprime informações para o usuário
9    printf(" Programa que calcula area de ");
10   printf(" um circulo.\n Digite o raio: ");
11   //Lê dado de entrada
12   scanf("%f", &raio );
13   //Calcula area
14   area = 3.14159 * raio * raio;
15   //Imprime resultado
16   printf(" Area do circulo: %f", area);
17   return 0;
18 }
```

TESTE DE MESA

linha	raio	area
4	?	?
7	?	?
9	?	?

```
Programa que calcula area de
```

Teste de Mesa

```
1  #include <stdio.h>
2
3  /* Programa que calcula a área de um círculo */
4  int main()
5  {
6    //Declara variáveis
7    float raio, area;
8    //Imprime informações para o usuário
9    printf(" Programa que calcula area de ");
10   printf(" um circulo.\n Digite o raio: ");
11   //Lê dado de entrada
12   scanf("%f", &raio );
13   //Calcula area
14   area = 3.14159 * raio * raio;
15   //Imprime resultado
16   printf(" Area do circulo: %f", area);
17   return 0;
18 }
```

TESTE DE MESA

linha	raio	area
4	?	?
7	?	?
9	?	?
10	?	?

```
Programa que calcula area de  um circulo
Digite o raio:
```

Teste de Mesa

Vamos assumir que o usuário forneceu como entrada o valor **1**.

```
1  #include <stdio.h>
2
3  /* Programa que calcula a área de um círculo */
4  int main()
5  {
6    //Declara variáveis
7    float raio, area;
8    //Imprime informações para o usuário
9    printf(" Programa que calcula area de ");
10   printf(" um circulo.\n Digite o raio: ");
11   //Lê dado de entrada
12   scanf("%f", &raio );
13   //Calcula area
14   area = 3.14159 * raio * raio;
15   //Imprime resultado
16   printf(" Area do circulo: %f", area);
17   return 0;
18 }
```

TESTE DE MESA

linha	raio	area
4	?	?
7	?	?
9	?	?
10	?	?
12	1.0	?

```
Programa que calcula area de  um circulo.
Digite o raio: 1
```

Teste de Mesa

O cálculo é realizado usando o valor armazenado em **raio**.

```
1  #include <stdio.h>
2
3  /* Programa que calcula a área de um círculo */
4  int main()
5  {
6    //Declara variáveis
7    float raio, area;
8    //Imprime informações para o usuário
9    printf(" Programa que calcula area de ");
10   printf(" um circulo.\n Digite o raio: ");
11   //Lê dado de entrada
12   scanf("%f", &raio );
13   //Calcula area
14   area = 3.14159 * raio * raio;
15   //Imprime resultado
16   printf(" Area do circulo: %f", area);
17   return 0;
18 }
```

TESTE DE MESA

linha	raio	area
4	?	?
7	?	?
9	?	?
10	?	?
12	1.0	?
14	1.0	3.14159

```
Programa que calcula area de  um circulo.
Digite o raio: 1
```

Teste de Mesa

O programa imprime o valor armazenado em **area**.

```
1  #include <stdio.h>
2
3  /* Programa que calcula a área de um círculo */
4  int main()
5  {
6    //Declara variáveis
7    float raio, area;
8    //Imprime informações para o usuário
9    printf(" Programa que calcula area de ");
10   printf(" um circulo.\n Digite o raio: ");
11   //Lê dado de entrada
12   scanf("%f", &raio );
13   //Calcula area
14   area = 3.14159 * raio * raio;
15   //Imprime resultado
16   printf(" Area do circulo: %f", area);
17   return 0;
18 }
```

TESTE DE MESA

linha	raio	area
4	?	?
7	?	?
9	?	?
10	?	?
12	1.0	?
14	1.0	3.14159
16	1.0	3.14159

```
Programa que calcula area de  um circulo.
Digite o raio: 1
Area do circulo: 3.14159
```

Teste de Mesa

O comando **`return`** encerra a execução do programa.

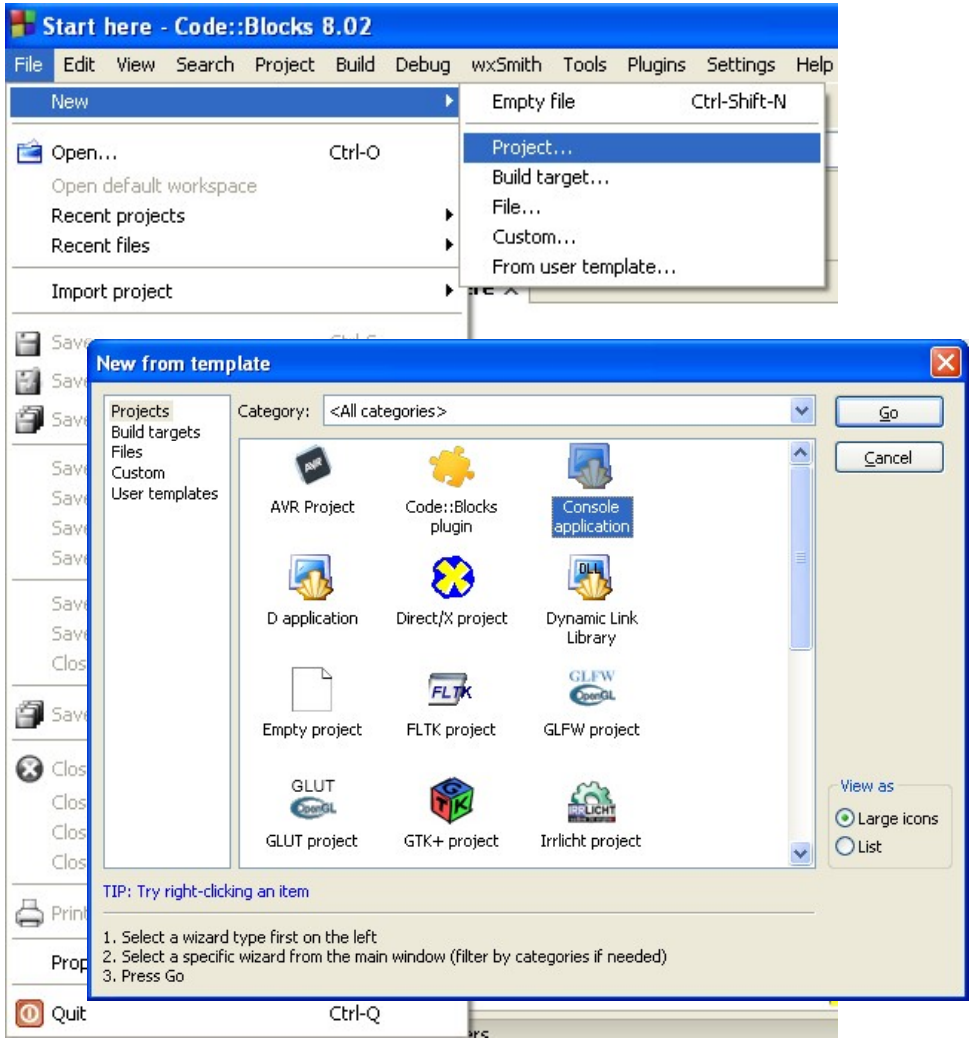
```
1  #include <stdio.h>
2
3  /* Programa que calcula a área de um círculo */
4  int main()
5  {
6    //Declara variáveis
7    float raio, area;
8    //Imprime informações para o usuário
9    printf(" Programa que calcula area de ");
10   printf(" um circulo.\n Digite o raio: ");
11   //Lê dado de entrada
12   scanf("%f", &raio );
13   //Calcula area
14   area = 3.14159 * raio * raio;
15   //Imprime resultado
16   printf(" Area do circulo: %f", area);
17   return 0;
18 }
```

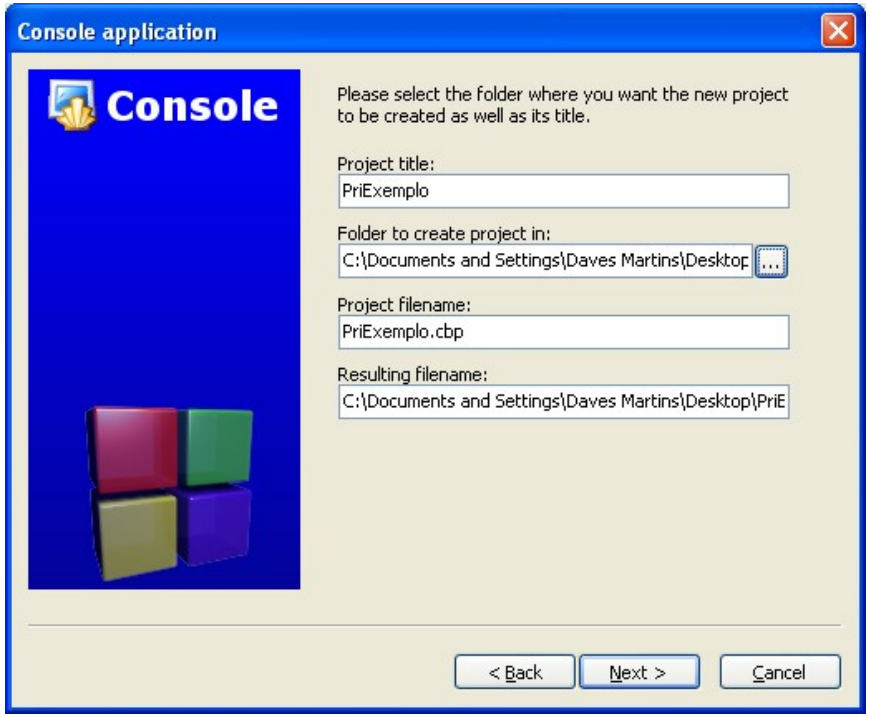
TESTE DE MESA

linha	raio	area
4	?	?
7	?	?
9	?	?
10	?	?
12	1.0	?
14	1.0	3.14159
16	1.0	3.14159
17	1.0	3.14159

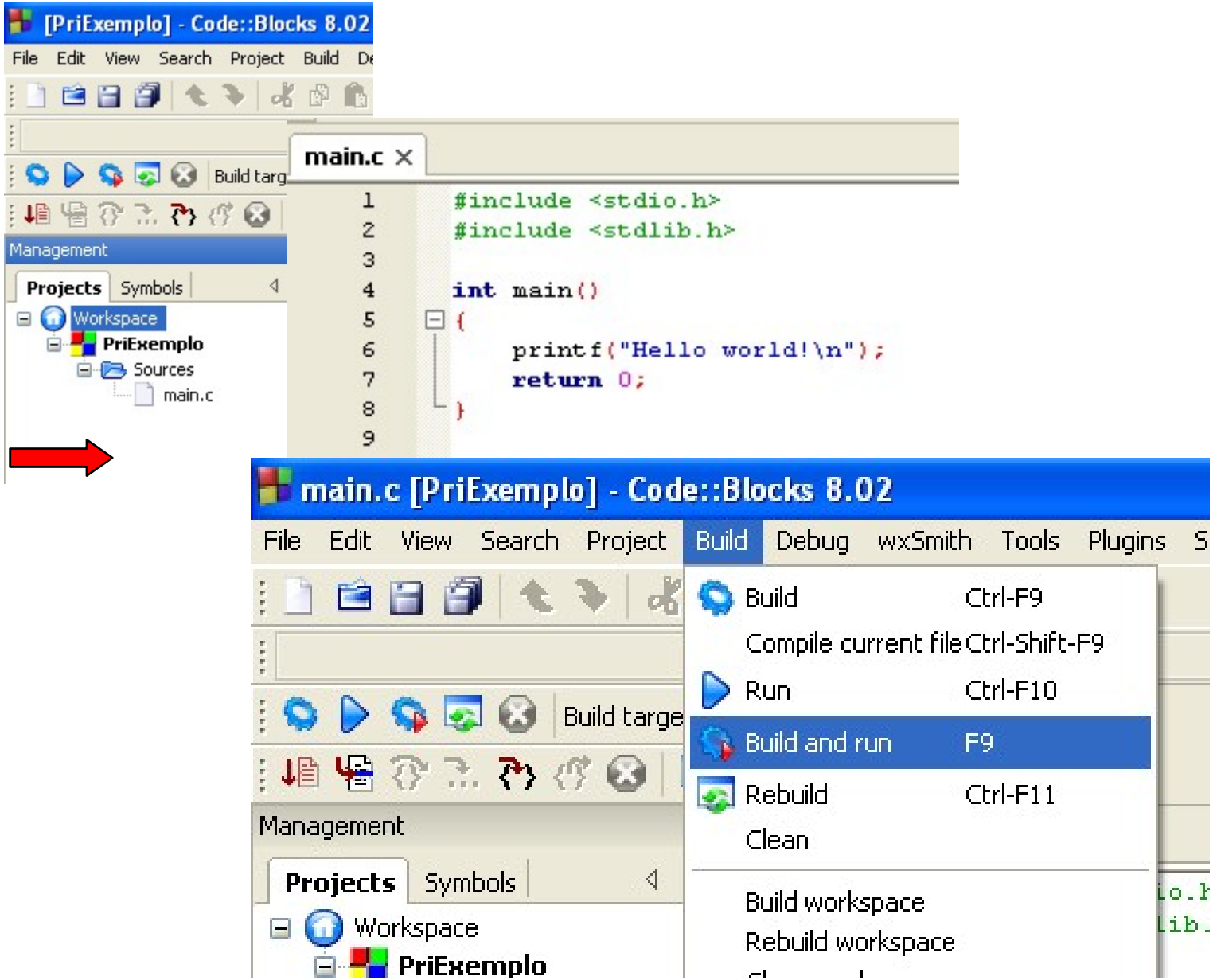
```
Programa que calcula area de  um circulo.
Digite o raio: 1
Area do circulo: 3.14159
```

IDE – CodeBlocks





IDE – CodeBlocks



Exercícios

1. Escreva um programa que leia dois valores inteiros e efetue as seguintes operações matemáticas: adição, subtração, multiplicação, divisão e módulo (resto da divisão).
Para os valores de entrada 5 e 2, o programa deverá exibir na tela:

```
OPERACOES SOBRE INTEIROS
Digite o primeiro valor: 5
Digite o segundo valor: 2
5 + 2 = 7
5 - 2 = 3
5 * 2 = 10
5 / 2 = 2
5 % 2 = 1
```

Observe que:
Para imprimir o símbolo %, você precisa usar %%, como segue o exemplo: **`printf("%d %% %d = %d\n", ...`**

Exercícios

2. Elabore um programa que calcule o índice de massa corporal (IMC) de uma pessoa. Para isso, peça ao usuário para digitar seu peso (em Kg) e sua altura (em m), calcule o valor do seu IMC e imprima-o.

O IMC é determinado pela divisão do peso da pessoa pelo quadrado de sua altura.

Com peso de 61.5 Kg e altura de 1.70 m, o programa deve exibir:

```
INDICE DE MASSA CORPORAL
Digite o peso em kg: 61.5
Digite a altura em m: 1.70
Valor do IMC: 21.280276
```

Exercícios

3. Elabore um programa que imprima o extrato de uma conta salário que permite até 3 retiradas por mês. Leia o valor do saldo inicial, o valor do salário e o valor de cada retirada, imprimindo saldos parciais e final.
   Ao ser executado, o programa deve exibir:

```
EXTRATO BANCARIO
Saldo inicial: R$2000
Salario: R$400.3
Saldo parcial: R$2400.30
1a retirada: R$150
Saldo parcial: R$2250.30
2a retirada: R$250.3
Saldo parcial: R$2000.00
3a retirada: R$499.5
Saldo final: R$1500.50
```

DESAFIO: tente resolver o problema usando apenas duas variáveis.

Exercícios

4. Faça um programa que lê um valor de salário mínimo e o salário de um funcionário. O programa deve calcular e imprimir quantos salários mínimos esse funcionário ganha.
   Após fazer o programa, verifique se seu programa está correto fazendo o teste de mesa com as entradas `800.00` e `2030.40`.

5. Construa um programa para ler do teclado um intervalo de tempo em segundos, converter para horas, minutos e segundos e imprimir o resultado. Faça o teste de mesa para uma entrada de `72000` segundos.

Exercícios

6. Elabore um programa que resolva um sistema de equações composto por equações com a soma e a diferença entre dois números reais. Seu programa deve ler o total da soma e da diferença que aparecem nas equações, calcular os valores das variáveis e, ao final, imprimir a solução.
   Ao ser executado, o programa deve exibir:

```
SISTEMA DE EQUACOES
x + y = 14.8
x - y = 3.5
Solucao:
x = 9.150000
y = 5.650000
```

Exercícios

DESAFIO: Uma dona de casa precisa pagar a empregada doméstica e a babá e quer sair do banco apenas com a quantia necessária para pagá-las. O problema é que as funcionárias não podem dar troco, então ela precisa saber quantas notas de cada valor vai precisar para efetuar o pagamento.

Por exemplo, para pagar R$510,00 e R$490,00, não é suficiente ter 10 notas de R$100,00; são necessárias 9 notas de R$100,00, 1 nota de R$50,00, 2 notas de R$20,00 e 1 nota de R$10,00.

Faça um programa que leia o valor dos dois salários e calcule o número de notas necessárias para efetuar os pagamentos. A dona de casa não quer andar com moedas nem notas de R$2,00 e os salários devem ser arredondados para cima (um número múltiplo de 5).

```
PAGAMENTO SEM TROCO
1o valor: R$725
2o valor: R$443
Notas: 11xR$100;0xR$50;3xR$20;0xR$10;2xR$5.
```